



**WHZ Westsächsische
Hochschule Zwickau**
Hochschule für Mobilität

Forschungsbericht im Fach „Informatik und Gesellschaft“

Warum sind Kryptowährungen bis jetzt kein normales Geld
geworden: warum haben Staaten Angst, sie einzuführen, und
warum gibt es kein Vertrauen bei den Menschen?

vorgelegt von

**Baitur Tashbaev, Bektur Maasaliev
Tariel Akmatov, Aidarbek Toktorbaev
Nikolay Golochshapov, Saman Raoofi
Baran Koyuncu**

Fakultät für Physikalische Technik und Informatik
Fachgruppe Informatik

im Mai 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
1.1	Relevanz und Eingrenzung des Themas	4
1.2	Forschungsfrage	5
1.3	Aufbau der Arbeit	5
2	Stand der Forschung	6
2.1	Recherchevorgehen	6
2.2	Bisherige Forschung und Methoden	6
2.2.1	Forschungslücke und Beitrag dieser Arbeit	7
3	Analyse der Fallstudien	8
3.1	El Salvador – Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel	8
3.1.1	Umsetzung – Einführung und Methodik	8
3.1.2	Ergebnisse – Empirische Befunde	9
3.2	Vereinigte Arabische Emirate	11
3.2.1	Motivationen	11
3.2.2	Umsetzungsschritte und Regulierungsrahmen	12
3.2.3	Erreichte Meilensteine und Ergebnisse	13
3.2.4	Kritische Synthese	13
3.3	Europäische Union	14
3.3.1	Warum die EU Kryptowährungen nicht als Zahlungsmittel eingeführt hat	14
3.3.2	Regulierung durch MiCA und digitaler Euro	15
3.3.3	Krypto-Besitz und Zahlungsnutzung im Euroraum	15
4	Vergleich und Diskussion der Ergebnisse	17
4.1	Beantwortung der Forschungsfrage	17
4.2	Vergleich der drei Fallstudien	17
4.3	Weitere Erkenntnisprobleme	18
4.4	Empfehlungen für weitere Forschung	18

5 Zusammenfassung	20
--------------------------	-----------

Literaturverzeichnis	21
-----------------------------	-----------

Kapitel 1

Einleitung

Abstract

In dieser Arbeit wird untersucht, warum sich Kryptowährungen bis 2026 nicht als normales Zahlungsmittel etabliert haben. Dazu werden drei Wirtschaftsräume verglichen: El Salvador, die Vereinigten Arabischen Emirate und die Europäische Union. Die Untersuchung basiert auf einer qualitativen Auswertung wissenschaftlicher Studien sowie offizieller Regulierungsdokumente.

1.1 Relevanz und Eingrenzung des Themas

Seit der Einführung von Bitcoin im Jahr 2009 sind über 50 Millionen weitere Kryptowährungen entstanden [1]. Im Euroraum besaßen im Jahr 2022 je nach Altersgruppe bis zu 12% der Bevölkerung Krypto-Assets [22]. Dennoch hat sich bis 2026 keine Kryptowährung als reguläres Zahlungsmittel in einer Volkswirtschaft dauerhaft etabliert [3, 5, 22]. Die staatlichen Reaktionsmöglichkeiten reichen von der gesetzlichen Einführungspflicht bis hin zu strikten Verboten. Da diese Unterschiede bisher nicht systematisch verglichen wurden, ist das Thema wissenschaftlich relevant. Die vorliegende Arbeit konzentriert sich auf drei Wirtschaftsräume: El Salvador, die Vereinigten Arabischen Emirate und die Europäische Union. Technische Aspekte von Blockchain-Protokollen sowie Länder außerhalb dieser drei Fälle werden nicht untersucht.

1.2 Forschungsfrage

Normales Zahlungsmittel

In dieser Arbeit bezeichnet der Begriff „normales Zahlungsmittel“ eine Währung, die von der Bevölkerung regelmäßig für alltägliche Transaktionen genutzt wird und die als gesetzliches Zahlungsmittel staatlich anerkannt ist.

Die Arbeit beantwortet folgende Forschungsfrage:

Warum haben sich Kryptowährungen bisher nicht als normales Zahlungsmittel etabliert?

Da sich die Frage nicht anhand eines einzelnen Falls beantworten lässt, sondern den Vergleich mehrerer staatlicher Strategien und ihrer Ergebnisse erfordert, handelt es sich dabei um ein komparativ-analytisches Erkenntnisproblem.

1.3 Aufbau der Arbeit

[Kapitel 2](#) stellt den Stand der Forschung dar und benennt offene Forschungslücken. [Kapitel 3](#) beschreibt die Untersuchungsmethode und begründet die Fallauswahl. [Kapitel 3](#) analysiert die drei Regionen. [Kapitel 4](#) vergleicht die Ergebnisse und beantwortet die Forschungsfrage. [Kapitel 6](#) fasst die Befunde zusammen und benennt Folgefragen.

Kapitel 2

Stand der Forschung

2.1 Recherchevorgehen

Die Literaturrecherche wurde in den Datenbanken Google Scholar, IEEE Xplore, dem National Bureau of Economic Research und dem Publikationsportal der Europäischen Zentralbank durchgeführt. Zusätzlich wurden offizielle Regulierungsdokumente von VARA und der Europäischen Union ausgewertet. Als Suchbegriffe dienten „Bitcoin legal tender“, „cryptocurrency adoption“, „MiCA regulation“ und „crypto payment use“. Berücksichtigt wurden Quellen aus dem Zeitraum 2018–2026.

2.2 Bisherige Forschung und Methoden

Die relevante Forschungsliteratur lässt sich in drei Bereiche gliedern.

Grundbegriffe

Drei Geldfunktionen: Geld dient als *Tauschmittel* für Zahlungen, als *Recheneinheit* für Preisangaben und als *Wertaufbewahrungsmittel*, um Kaufkraft über Zeit zu erhalten (vgl. [3]).

Preisvolatilität bezeichnet starke Wertschwankungen innerhalb kurzer Zeit. Bitcoin verlor zwischen November 2021 und Juni 2022 rund 70 % seines Wertes [3].

Spekulationsobjekt: Ein Vermögenswert, der hauptsächlich gehalten wird, um von Preissteigerungen zu profitieren, nicht um als Zahlungsmittel zu dienen (vgl. [3]).

Kryptowährungen als Zahlungsmittel und Wertaufbewahrungsmittel. Ammous (2018) analysiert fünf Kryptowährungen anhand der drei Geldfunktionen [3]. Er zeigt, dass eine hohe Preisvolatilität eine Nutzung als Recheneinheit verhindert und dass das Vertrauen als Voraussetzung für ein Tauschmittel fehlt. Dies wird durch Baur et al. (2018)

sowie Hazlett & Luther (2020) bestätigt. Bitcoin wird überwiegend als Spekulationsobjekt gehalten und kaum als Zahlungsmittel genutzt.

Verhaltensökonomische Perspektive. Ballis & Verousis (2022) zeigen in einer systematischen Literaturübersicht, dass Anleger auf dem Kryptomarkt Herdenverhalten und spekulative Motive zeigen [2]. Zamora-Pérez (2026) bestätigt dies mit EZB-Umfragedaten. Krypto-Assets werden zwar gehalten, aber kaum für Zahlungen genutzt [?].

Staatliche Regulierung. Feinstein & Werbach (2021) untersuchen, wie staatliche Eingriffe Kryptomärkte beeinflussen. El-Gheriani & Hashish (2025) sowie das VARA-Regelwerk (2025) analysieren das Regulierungsmodell der VAE mittels Dokumentenanalyse [?, ?]. Alvarez et al. (2023) werten eine repräsentative Haushaltsbefragung in El Salvador aus und stellen fest, dass die Bitcoin-Einführung ihre Ziele nicht erreicht hat [?].

Die verwendeten Quellen stammen aus dem Zeitraum 2018–2026. Das VARA-Regelwerk wurde im Mai 2025 aktualisiert [?]. Die EZB-Studie von Zamora-Pérez erschien 2026 [?]. Die MiCA-Verordnung ist seit Dezember 2024 vollständig in Kraft [?].

2.2.1 Forschungslücke und Beitrag dieser Arbeit

Die bisherige Forschung untersucht entweder einzelne Länder oder isolierte Aspekte. Ein systematischer Vergleich der drei Strategien – vollständige staatliche Akzeptanz, wirtschaftsorientierte Integration und institutionelle Kontrolle – fehlt jedoch. Diese Arbeit schließt diese Lücke durch einen vergleichenden Ansatz.

Kapitel 3

Analyse der Fallstudien

3.1 El Salvador – Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel

Motivation – Warum Bitcoin?

El Salvador hatte zwei zentrale wirtschaftliche Probleme. Rund zwei Drittel der erwachsenen Bevölkerung besaßen kein Bankkonto (Alvarez et al., 2023, S. 6). Gleichzeitig machten Rücküberweisungen aus dem Ausland ca. 20 % des BIP aus, waren aber mit hohen Gebühren und langen Wartezeiten verbunden (ebd., Abb. A9(b)).

Präsident Bukele argumentierte, Bitcoin könne beide Probleme lösen: finanzielle Inklusion über das Smartphone und günstigere Überweisungen ohne Banken (ebd., S. 4, Fn. 11). Zudem wollte die Regierung ausländische Investoren anziehen und El Salvador als technologieoffenes Land darstellen.

3.1.1 Umsetzung – Einführung und Methodik

Im September 2021 trat das Bitcoin-Gesetz in Kraft. Bitcoin wurde neben dem US-Dollar zum offiziellen Zahlungsmittel erklärt – weltweit erstmalig (ebd., S. 1). Alle Unternehmen wurden gesetzlich verpflichtet, Bitcoin zu akzeptieren. Die Regierung führte die App „Chivo Wallet“ ein, die gebührenfreie Transaktionen ermöglichte und jedem neuen Nutzer einen Bonus von 30 USD in Bitcoin bot (ebd., S. 5). Rund 150 Millionen USD flossen in einen staatlichen Konversionsfonds (ebd., S. 4, Fn. 13).



Abb. 1 – Die Chivo-Wallet-App, El Salvadors staatlich gefördertes Bitcoin-Wallet

3.1.2 Ergebnisse – Empirische Befunde

Für den Fall El Salvador wurde im Rahmen der Literaturanalyse die Studie von Alvarez et al. (2023) ausgewertet, die Haushaltsbefragungen, Unternehmensdaten und Blockchain-Transaktionsdaten umfasst. Die Untersuchung zeigt, dass das Experiment weder finanzielle Inklusion gefördert noch die Überweisungskosten gesenkt hat.

Zwar luden ca. 53 % der Erwachsenen die App herunter, doch nur 20 % nutzten Chivo nach dem Verbrauch des Startbonus weiter (ebd., S. 7–9). Wie Abb. 2 zeigt, antwortete die große Mehrheit der Nutzer mit „Nein“ auf die Frage, ob sie nach dem Bonus eigenes Geld eingezahlt hätten.

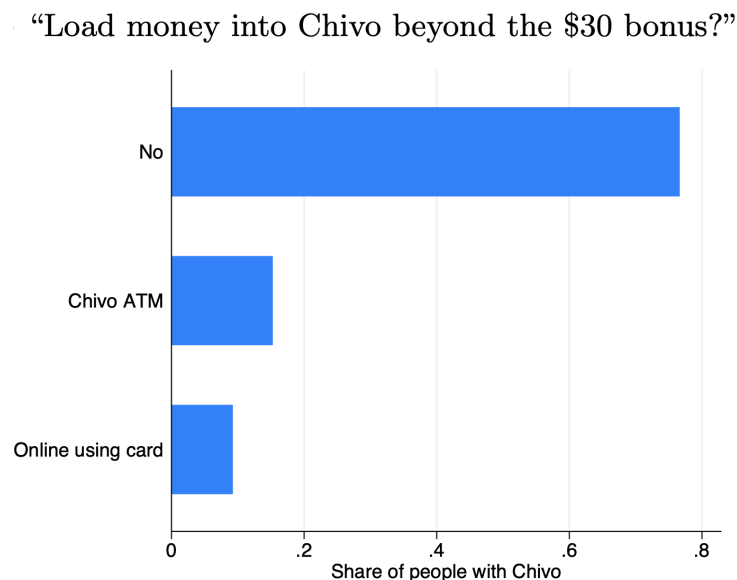


Abb. 2 – Umfrage: „Haben Sie nach dem Bonus eigenes Geld eingezahlt?“ – Die Mehrheit: Nein.

Die Neuanmeldungen brachen nach September 2021 drastisch ein und lagen ab Anfang

2022 nahezu bei null (ebd., Abb. 1(a)).

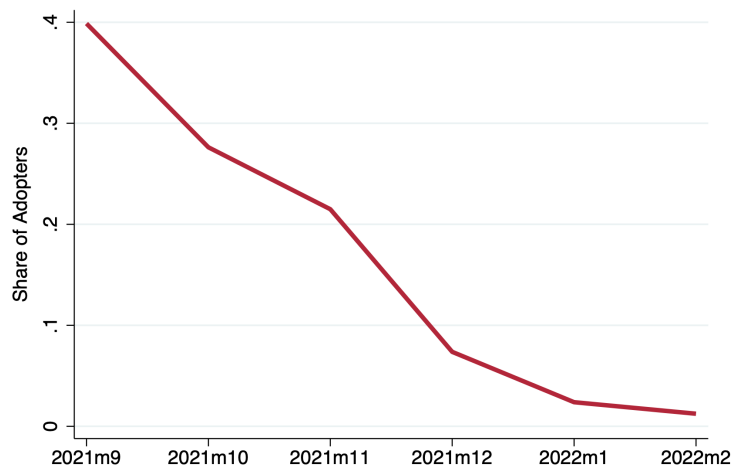


Abb. 3 – Neue Chivo-Nutzer als Anteil der Bevölkerung, September 2021 bis Februar 2022

Bitcoin setzte sich weder im Alltag noch im Geschäftsverkehr durch. Nur 11,4% der Unternehmen verzeichneten tatsächliche Bitcoin-Verkäufe, und 88% dieser Unternehmen tauschten die Einnahmen sofort in Dollar um (ebd., S. 14–15).

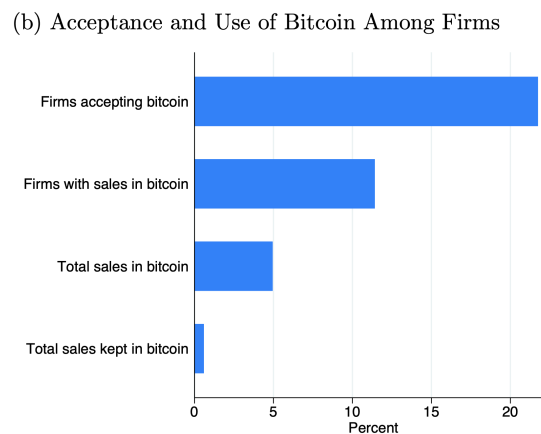


Abb. 4 – Akzeptanz und Nutzung von Bitcoin durch Unternehmen

Das Transaktionsvolumen stieg zum Launch kurz an – bedingt durch die Bonusauszahlung – und brach danach dauerhaft ein (ebd., S. 16, Abb. 3(a)).

(a) Total transactions, both internal and external
(in USD)

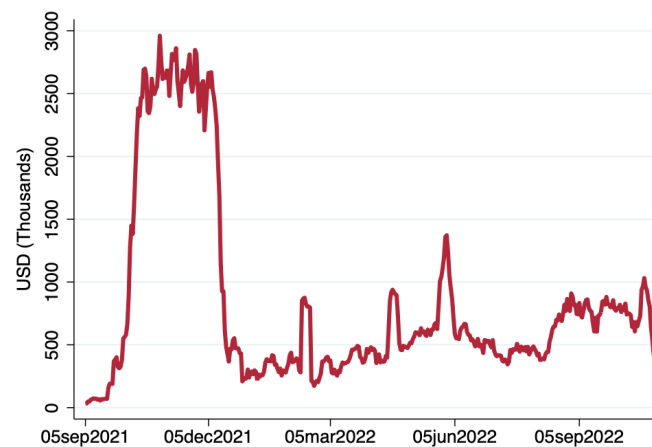


Abb. 5 – Gesamte Chivo-Transaktionen in USD

Das Kernversprechen – günstigere Überweisungen – blieb unerfüllt. Im Februar 2022 liefen lediglich 1,6 % der Rücküberweisungen über digitale Wallets (ebd., S. 2, Fn. 6). Der Grund: die extreme Preisvolatilität von Bitcoin macht ihn für einkommensschwache Haushalte unbrauchbar (ebd., S. 17–18). Zusätzlich litt Chivo unter technischen Störungen und fehlender Transparenz im Umgang mit öffentlichen Mitteln (ebd., Abb. A14).

3.2 Vereinigte Arabische Emirate

«««< Updated upstream

3.2.1 Motivationen

Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) verfolgten ab 2016 eine dezidiert technologieorientierte Staatsstrategie. Mit dem Erlass der Dubai Blockchain Strategy 2020 formulierte die Regierung Dubais das Ziel, bis zum Jahr 2020 sämtliche anwendbaren Regierungstransaktionen über Blockchain-Technologie abzuwickeln und damit als erste Stadt weltweit einen vollständigen staatlichen Blockchain-Einsatz zu realisieren. Die Strategie gliederte sich in drei strategische Säulen: Government Efficiency, Industry Creation und International Leadership [14].

Die ökonomische Diversifizierungsstrategie – Investitionen in Blockchain und Kryptotechnologie als Mittel zur Überwindung der Ölabhängigkeit – bildete den übergeordneten Rahmen dieser regulatorischen Initiativen [8]. Gleichzeitig befanden sich die VAE ab 2022 auf der FATF-Greylist, was den institutionellen Anreiz zur beschleunigten Etablierung

eines AML/CFT-konformen Regulierungsrahmens erhöhte; am 23. Februar 2024 wurden die VAE von dieser Liste gestrichen [16].

3.2.2 Umsetzungsschritte und Regulierungsrahmen

Die regulatorische Umsetzung erfolgte in mehreren aufeinander aufbauenden Schritten. Am 28. Februar 2022 verabschiedete das Emirat Dubai das Law No. (4) of 2022 Regulating Virtual Assets in the Emirate of Dubai (Dubai Virtual Assets Law, DVAL), das die Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) als eigenständige, rechtlich unabhängige Behörde errichtete und ihr die exklusive Zuständigkeit für die Regulierung, Lizenzierung und Überwachung sämtlicher Virtual-Asset-Aktivitäten im gesamten Emirat – einschließlich der Sonderwirtschaftszonen und Freihandelszonen, ausgenommen das Dubai International Financial Centre (DIFC) – übertrug [15] [16]. VARA ist dem Dubai World Trade Centre Authority (DWTCA) angegliedert [15].

Am 7. Februar 2023 erließ VARA die Virtual Assets and Related Activities Regulations 2023 (VARAR), die den übergeordneten Regulierungsrahmen für Virtual Assets (VA) und zugehörige Aktivitäten im Emirat kodifizieren [15].

Im Bereich AML/CFT fungiert VARA gemäß Part VI der VARAR als designierte Aufsichtsbehörde für alle VASPs im Emirat in Bezug auf Geldwäschebekämpfung; VARA ist zur unverzüglichen Weiterleitung von Verdachtsmeldungen an die zuständigen Bundesbehörden verpflichtet [15]. Die Ausgabe anonymitätserhöhender Kryptowährungen (Anonymity-Enhanced Cryptocurrencies) sowie alle darauf bezogenen VA-Aktivitäten sind im Emirat ausdrücklich verboten [15].

Das Lizenzsystem sieht vor, dass sämtliche Entitäten, die VA-Aktivitäten im Emirat durchführen wollen, vorab eine VARA-Lizenz erwerben müssen; VARA verfügt dabei über alleiniges und absolutes Ermessen bei der Erteilung, Variation, Aussetzung und dem Widerruf von Lizenzen [15].

Im Bereich Geldwäschebekämpfung wurde mit der Novellierung des Federal Decree-Law No. 20 of 2018 im September 2021 eine neue Kategorie regulierter Institute – die VASPs – in den Geltungsbereich des nationalen AML-Gesetzes aufgenommen; das Betreiben von VASP-Aktivitäten ohne gültige Lizenz ist seither verboten. Die Fragmentierung der Regulierungslandschaft – zwischen dem Onshore-Bereich der VAE, dem DIFC (reguliert durch die DFSA) und dem ADGM (reguliert durch die FSRA) – ist dabei als strukturelle Herausforderung dokumentiert: Die bestehenden Regelwerke decken Bereiche wie dezentralisierte Finanzdienstleistungen (DeFi) und Non-Fungible Tokens (NFTs) bislang nicht vollständig ab [8].

3.2.3 Erreichte Meilensteine und Ergebnisse

Die Dubai Blockchain Strategy 2020 verzeichnete bis zum Berichtszeitraum eine Reihe vollständig implementierter Anwendungsfälle in den Bereichen Finanz, Bildung, Immobilien, Tourismus, Handel, Gesundheit und Sicherheit. Hierzu zählen: blockchain-basierte Finanztransfers zwischen den VAE und Indien (Addenda), das Kryptowährungsaustauschsystem Bitoasis, die Eigentumsverifizierung von Immobilien sowie digitale Wallets im Tourismussektor (Atlantis Hotel, Caesars Bluewaters) [14].

VARA wurde am 28. Februar 2022 als erstes dediziertes, unabhängiges Virtual-Asset-Regulierungsgremium der Welt errichtet. Am 7. Februar 2023 veröffentlichte VARA das vollständige Full Market Product (FMP)-Regelwerk als umfassenden VA-Rahmen, der auf Grundsätzen wirtschaftlicher Nachhaltigkeit und grenzüberschreitender finanzieller Sicherheit basiert. Am 23. Februar 2024 wurden die VAE nach intensivierter AML/CFT-Reformtätigkeit von der FATF-Greylist gestrichen, was die erfolgreiche Konsolidierung des regulatorischen Rahmens im Sinne der FATF-Empfehlungen bestätigt [16].

3.2.4 Kritische Synthese

Der Dubai-Regulierungsansatz kombiniert das Ziel der Wirtschaftsdiversifizierung und des Standortwettbewerbs mit den Anforderungen internationaler AML/CFT-Standards. Fünf primäre Faktoren formten den regulatorischen Rahmen: (1) das Streben nach Rechtssicherheit zur Attrahierung der digitalen Vermögenswirtschaft, (2) die Wahrnehmung eines First-Mover Advantage im globalen Kryptowettbewerb, (3) aktivitätsbasierte Flexibilität als Alternative zur produktbasierten Regulierung, (4) Technologieneutralität zur Vermeidung prämaturer Festlegungen und (5) die Sicherheitsanforderungen aus dem FATF-Rahmen [16]. Das resultierende Regelwerk weist indes strukturelle Merkmale einer konventionellen Wertpapierregulierung auf – ohne auf die technologiespezifischen Charakteristika verteilter Ledger-Systeme, kryptografischer Vermögenswerte oder algorithmischer Marktmechanismen einzugehen [16]. Der administrative Abwägungskonflikt manifestiert sich in zwei Dimensionen: Einerseits verbleiben DeFi-Protokolle und NFTs außerhalb des regulatorischen Geltungsbereichs, was identifizierte AML-Lücken perpetuiert – Chainalysis dokumentierte einen Anstieg DeFi-basierter Geldwäsche um 1.964 gegenüber dem Vorjahr auf 900 Mio. USD im Jahr 2021 [8]. Andererseits besteht eine ausgeprägte Regulierungsfragmentierung zwischen dem ADGM (FSRA), dem DIFC (DFSA), der bundesweiten SCA-Zuständigkeit und der Emirats-Regulierung durch VARA, ohne einheitliche nationale Rechtsnormen [8].

3.3 Europäische Union

Die Europäische Union (EU) führt private Krypto-Assets nicht als gesetzliches Zahlungsmittel ein. Krypto-Assets sind digitale Darstellungen von Werten oder Rechten, die elektronisch übertragen und gespeichert werden können [17]. Im europäischen Ansatz gelten sie daher nicht als Ersatz für den Euro, sondern als regulierte Vermögenswerte. Damit unterscheidet sich die EU von El Salvador, wo Bitcoin gesetzliches Zahlungsmittel wurde, und von Dubai, wo ein regulierter Krypto-Standort aufgebaut wird.

Für die Forschungsfrage ist dieser Fall relevant, weil er staatliche Zurückhaltung und gesellschaftliche Nutzung zugleich zeigt: Die EU reguliert den Markt, während Krypto-Assets im Alltag nur begrenzt als Zahlungsmittel verwendet werden.

3.3.1 Warum die EU Kryptowährungen nicht als Zahlungsmittel eingeführt hat

Ein zentraler Grund ist der Schutz des staatlichen Geldsystems. In der Eurozone liegt die Geldpolitik bei der Europäischen Zentralbank (EZB). Würden private Kryptowährungen eine zentrale Rolle als Zahlungsmittel übernehmen, könnten geldpolitische Steuerung, Finanzstabilität und staatliche Kontrolle über Zahlungsströme geschwächt werden. Die EU behandelt Kryptowährungen deshalb nicht als Ersatz für den Euro, sondern als Vermögenswerte mit besonderen Risiken.

Hinzu kommt der Verbraucherschutz. Kryptowährungen sind für viele Nutzer schwer verständlich, ihr Wert schwankt stark, und Anbieter im Kryptomarkt waren vor der europäischen Regulierung nicht einheitlich beaufsichtigt. Die wichtigste regulatorische Antwort ist die *Markets in Crypto-Assets Regulation* (MiCA; deutsch: EU-Verordnung über Märkte für Kryptowerte). MiCA ist keine Kryptowährung, sondern ein Rechtsrahmen für Krypto-Assets und Krypto-Dienstleister. Die Verordnung regelt unter anderem Transparenzpflichten, Zulassung, Aufsicht, Verbraucherschutz und Marktintegrität [17]. Auch die EZB bewertet Bitcoin als Zahlungsmittel kritisch. Bindseil und Schaaf argumentieren im Blog der EZB, dass Bitcoin außerhalb bestimmter Nischen kaum für Zahlungen genutzt werde und weiterhin Probleme wie hohe Kursschwankungen, technische Grenzen und Umweltbelastungen aufweise [18]. Die Skepsis ist damit nicht nur rechtlich, sondern auch funktional begründet.

3.3.2 Regulierung durch MiCA und digitaler Euro

MiCA schafft einen gemeinsamen europäischen Rechtsrahmen für Krypto-Assets und Krypto-Dienstleister. Die Verordnung regelt unter anderem Zulassung, Transparenzpflichten, Aufsicht, Verbraucherschutz und Marktintegrität [17]. Seit 2024 werden Krypto-Unternehmen dadurch stärker in das europäische Finanzsystem eingebunden. Gleichzeitig werden Kryptowährungen durch diese Regulierung nicht zu gesetzlichem Zahlungsmittel. Parallel arbeitet die EZB am digitalen Euro. Der digitale Euro wäre keine private Kryptowährung, sondern digitales Zentralbankgeld. Er soll Bargeld ergänzen und unter öffentlicher Kontrolle stehen. Nach Angaben der EZB könnte ein Pilotprojekt ab Mitte 2027 beginnen; eine mögliche erste Ausgabe wäre frühestens 2029 realistisch, wenn die gesetzlichen Grundlagen rechtzeitig beschlossen werden [19]. Der Vergleich zeigt: Die EU lehnt digitale Zahlungsformen nicht grundsätzlich ab, bevorzugt aber eine staatlich kontrollierte Lösung gegenüber privaten Kryptowährungen.

3.3.3 Krypto-Besitz und Zahlungsnutzung im Euroraum

Zur Einordnung der tatsächlichen Nutzung werden neben Rechtsquellen auch empirische Daten zur Zahlungsnutzung im Euroraum herangezogen. Zamora-Pérez untersucht auf Basis der *Study on the Payment Attitudes of Consumers in the Euro Area* (SPACE Survey) aus dem Jahr 2022 das Verhalten von 39.507 Erwachsenen in 17 Ländern des Euroraums. Die Daten zeigen eine Lücke zwischen Besitz und Zahlungsnutzung: Jüngere Gruppen besitzen häufiger Krypto-Assets, aber die Nutzung als Zahlungsmittel bleibt in allen Geburtsgruppen niedriger als der Besitz [21].

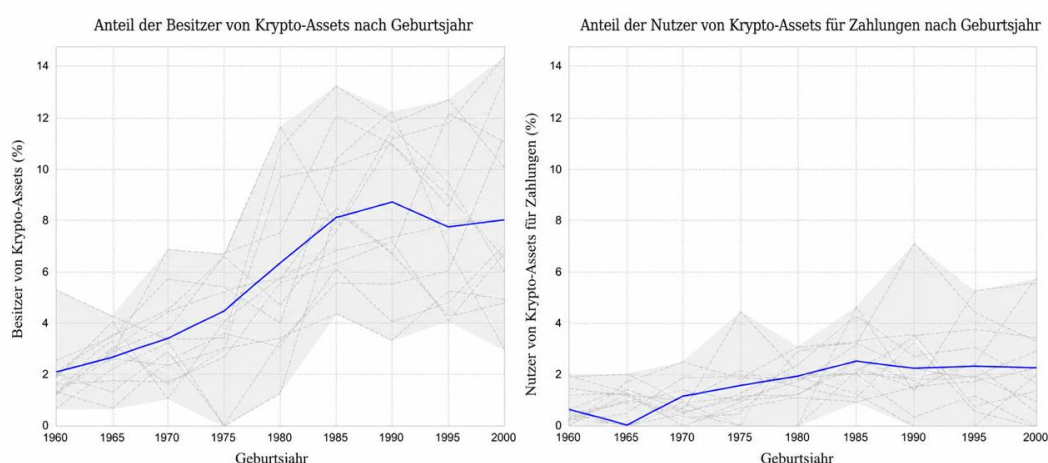


Abbildung 3.1: Krypto-Nutzung im Euroraum nach Geburtsjahr (2022) [21].

Abbildung 3.1 zeigt, dass Krypto-Assets im Euroraum nicht unbekannt sind. Sie erfüllen

jedoch nur begrenzt die Geldfunktion eines alltäglichen Zahlungsmittels. Viele Nutzer halten Krypto-Assets eher als Anlage oder Spekulationsobjekt. Dabei ist zu beachten, dass die Daten auf Selbstauskünften beruhen und nicht jede einzelne Transaktion messen [21]. Fehlendes Vertrauen verstärkt diese Entwicklung. Für alltägliche Zahlungen erwarten Nutzer stabile Werte, einfache Bedienung, breite Akzeptanz im Handel und rechtliche Sicherheit. Kryptowährungen erfüllen diese Bedingungen im Euroraum nur teilweise. Deshalb ersetzen sie den Euro nicht als allgemein akzeptiertes Zahlungsmittel.

Kapitel 4

Vergleich und Diskussion der Ergebnisse

4.1 Beantwortung der Forschungsfrage

4.2 Vergleich der drei Fallstudien

Der Vergleich der drei Fallstudien zeigt zunächst drei Grundmodelle staatlichen Handelns: direkte Einführung, regulierte wirtschaftliche Integration und vorsichtige Marktaufsicht. El Salvador steht für die direkte Einführung von Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel. Die VAE stehen für eine kontrollierte Öffnung gegenüber Krypto-Unternehmen. Die EU steht für eine rechtliche Einordnung von Krypto-Assets ohne Anerkennung als Ersatz für den Euro.

Auch bei den Zielen unterscheiden sich die Fälle deutlich. In El Salvador stand die Lösung sozialer und wirtschaftlicher Probleme im Vordergrund. In den VAE ging es vor allem um wirtschaftliche Diversifizierung und internationale Wettbewerbsfähigkeit. In der EU standen Verbraucherschutz, Finanzstabilität und die Sicherung staatlicher Geldordnung im Mittelpunkt. Die gleiche Technologie wurde also in drei sehr unterschiedliche politische Logiken eingebettet.

Besonders deutlich wird der Unterschied im Verhältnis von Innovation und Kontrolle. El Salvador priorisierte Innovation und Geschwindigkeit, nahm dabei aber hohe Risiken in Kauf. Die VAE versuchen, Innovation wirtschaftlich nutzbar zu machen, ohne die regulatorische Kontrolle aufzugeben. Die EU gewichtet Kontrolle am stärksten und lässt Innovation nur innerhalb eines engen Rechtsrahmens zu. Daraus ergibt sich eine Abstufung: El Salvador handelt am offensivsten, die VAE pragmatisch-regulierend, die EU am vorsichtigsten.

Ein gemeinsames Muster zeigt sich beim Vertrauen. In keinem der drei Fälle reicht

Technologie allein aus, um dauerhafte Nutzung zu erzeugen. Vertrauen hängt von Stabilität, rechtlicher Sicherheit, institutioneller Glaubwürdigkeit und praktischem Nutzen ab. El Salvador zeigt, dass gesetzliche Anerkennung ohne gesellschaftliches Vertrauen wenig bewirkt. Die VAE und die EU setzen stärker darauf, Vertrauen durch Regulierung und institutionelle Ordnung aufzubauen.

Auch die Ergebnisse lassen sich vergleichend einordnen. El Salvador zeigt vor allem die Grenzen einer direkten Einführung. Viele Menschen luden die Chivo-App vor allem wegen des Startbonus herunter, nutzten Bitcoin danach aber kaum dauerhaft weiter [5]. Die VAE zeigen, dass Kryptowährungen als regulierter Wirtschaftssektor in eine Standortstrategie eingebunden werden können. Die EU zeigt, dass Regulierung Akzeptanz nicht ausschließt, aber die Rolle von Kryptowährungen klar begrenzt. Krypto-Assets im Euroraum werden zwar gehalten, aber nur begrenzt für Zahlungen genutzt [21]. Insgesamt erscheinen Kryptowährungen in allen drei Fällen eher als Investitions-, Innovations- oder Regulierungsobjekt und weniger als normales Geld des Alltags.

4.3 Weitere Erkenntnisprobleme

Die Analyse macht mehrere Erkenntnisprobleme sichtbar. Erstens bleibt die Datenlage zur tatsächlichen Nutzung begrenzt. Downloads, Registrierungen oder Besitzquoten zeigen nicht automatisch, ob Kryptowährungen regelmäßig im Alltag verwendet werden. Für die Bewertung ist deshalb die dauerhafte Nutzung wichtiger als einmalige Aktivität.

Zweitens ist Vertrauen schwer eindeutig zu messen. Es umfasst politische Glaubwürdigkeit, technische Sicherheit, Preisstabilität, finanzielle Bildung und persönliche Erfahrung. Eine reine Literatúrauswertung kann diese Faktoren nur begrenzt erfassen.

Drittens ist der Vergleich der drei Untersuchungsräume nicht vollständig symmetrisch. El Salvador, die VAE und die EU unterscheiden sich stark in Größe, Währungssystem, wirtschaftlicher Struktur und politischer Zielsetzung. Gerade diese Unterschiede machen den Vergleich erkenntnisreich, begrenzen aber die direkte Übertragbarkeit der Ergebnisse. Viertens bleibt offen, wie sich die Strategien langfristig entwickeln. Die Regulierung in der EU und in den VAE ist noch im Wandel, und auch die Folgen des Bitcoin-Experiments in El Salvador können sich politisch und wirtschaftlich weiter verändern.

4.4 Empfehlungen für weitere Forschung

Für weitere Forschung wäre eine stärkere empirische Untersuchung der tatsächlichen Nutzung sinnvoll. Besonders geeignet wären Umfragen und Interviews mit Bürgerinnen und Bürgern, Händlern, Unternehmen und Regierungsbehörden. Dadurch ließe sich

genauer untersuchen, warum Kryptowährungen genutzt oder abgelehnt werden.

Zweitens wären vergleichende Langzeitstudien hilfreich. Sie könnten zeigen, ob sich die drei Strategien langfristig annähern oder weiter auseinanderentwickeln. Dabei sollte nicht nur die Zahl der Anbieter oder Nutzer betrachtet werden, sondern vor allem die reale Nutzung im Zahlungsverkehr.

Drittens sollte künftige Forschung stärker zwischen verschiedenen Formen digitaler Werte unterscheiden. Bitcoin, Stablecoins, DeFi-Anwendungen und digitales Zentralbankgeld erfüllen unterschiedliche Funktionen und erzeugen unterschiedliche politische Reaktionen. Besonders der digitale Euro könnte zeigen, ob staatlich ausgegebenes digitales Geld mehr Vertrauen erzeugt als private Kryptowährungen.

Viertens wäre eine Kombination aus quantitativen und qualitativen Methoden sinnvoll. Nutzungsstatistiken können zeigen, wie oft Kryptowährungen verwendet werden. Interviews können erklären, warum diese Nutzung entsteht oder ausbleibt. Erst die Verbindung beider Perspektiven kann die Beziehung zwischen staatlicher Strategie, gesellschaftlichem Vertrauen und tatsächlicher Nutzung genauer erklären.

Insgesamt zeigt die Interpretation, dass Kryptowährungen bisher nicht an einem einzelnen Problem scheitern. Entscheidend ist das Zusammenspiel aus staatlicher Kontrolle, gesellschaftlichem Vertrauen und praktischem Nutzen. Solange diese drei Bedingungen nicht gemeinsam erfüllt sind, bleiben Kryptowährungen eher regulierte Vermögenswerte oder Innovationsprojekte als normales Geld des Alltags.

Kapitel 5

Zusammenfassung

Literaturverzeichnis

- [1] Yieldfund: *How Many Cryptocurrencies Are There? Number of Crypto Tokens in 2025*. 2025. Online verfügbar unter: <https://yieldfund.com/how-many-cryptocurrencies-are-there-number-of-crypto-tokens-in-2025/>, abgerufen am 22.05.2026.
- [2] Ballis, A.; Verousis, T.: *Behavioural finance and cryptocurrencies*. In: *Review of Behavioral Finance*, Vol. 14, No. 4, 2022, pp. 545–562. DOI: <https://doi.org/10.1108/RBF-11-2021-0256>.
- [3] Ammous, S.: *Can cryptocurrencies fulfil the functions of money?*. In: *The Quarterly Review of Economics and Finance*, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.qref.2018.05.010>.
- [4] EY: *Neue Regulierung für den EU-Kryptomarkt (MiCAR)*. Ernst & Young (EY), o. J. Online verfügbar unter: https://www.ey.com/de_de/insights/financial-services/neue-regulierung-fuer-den-eu-kryptomarkt-micar abgerufen am 08.05.2026.
- [5] Alvarez, F. E.; Argente, D.; Van Patten, D.: *Are Cryptocurrencies Currencies? Bitcoin as Legal Tender in El Salvador*. NBER Working Paper No. 29968. National Bureau of Economic Research, 2022, revised 2023. <http://www.nber.org/papers/w29968>
- [6] Swiston, A.: *Official Dollarization as a Monetary Regime: Its Effects on El Salvador*. IMF Working Paper 11/129, International Monetary Fund, 2008.
- [7] Smart Dubai Office: *Blockchain Strategy Achievements Report*. Government of Dubai, 2020. Verfügbar unter: https://www.digitaldubai.ae/docs/default-source/publications/blockchainstrategyachievements_26-01-2020-english.pdf.
- [8] Al-Tawil, T. N.: *Anti-money laundering regulation of cryptocurrency: UAE and global approaches*. In: *Journal of Money Laundering Control*, Vol. 26, No. 6, 2023, S. 1150–1164. DOI: <https://doi.org/10.1108/JMLC-07-2022-0109>

- [9] El-Gheriani, M.; Hashish, A.: *Harnessing the crypto-horse. Factors affecting a friendly regulator of the crypto-industry: Dubai as a test case*. In: *Information & Communications Technology Law*, 2025, S. 241–261. DOI: <https://doi.org/10.1080/13600834.2025.2452718>
- [10] Virtual Assets Regulatory Authority (VARA): *Virtual Assets and Related Activities Regulations 2023 (Regulatory Framework)*. Amtliches Regulierungsdokument, Dubai, United Arab Emirates, 19 May 2025. Verfügbar unter: https://rulebooks.vara.ae/sites/default/files/en_net_file_store/VARA_EN_18_VER992_2.pdf
- [11] Renteria, N.; Wilson, T.: *El Salvador's Bukele unveils plan to make bitcoin legal tender*. Reuters, 2021.
- [12] Renteria, N.: *El Salvador plans 'Bitcoin City', backed by bitcoin bonds*. Reuters, 2021.
- [13] IUDOP-UCA: *Encuesta sobre la situación del país a un año de la entrada en vigencia de la Ley Bitcoin*. Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, San Salvador, 2022.
- [14] Smart Dubai Office: *Blockchain Strategy Achievements Report*. Government of Dubai, 2020. Verfügbar unter: https://www.digitaldubai.ae/docs/default-source/publications/blockchainstrategyachievements_26-01-2020-english.pdf.
- [15] Virtual Assets Regulatory Authority (VARA): *Virtual Assets and Related Activities Regulations 2023 (Regulatory Framework)*. Amtliches Regulierungsdokument, Dubai, United Arab Emirates, 19 May 2025. Verfügbar unter: https://rulebooks.vara.ae/sites/default/files/en_net_file_store/VARA_EN_18_VER992_2.pdf.
- [16] El-Gheriani, M.; Hashish, A.: *Harnessing the crypto-horse. Factors affecting a friendly regulator of the crypto-industry: Dubai as a test case*. In: *Information & Communications Technology Law*, 2025, pp. 241–261. DOI: <https://doi.org/10.1080/13600834.2025.2452718>.
- [17] Europäisches Parlament und Rat der Europäischen Union: *Regulation (EU) 2023/1114 on Markets in Crypto-Assets (MiCA)*. Official Journal of the European Union, L 150, S. 40–205, 2023. Verfügbar unter: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32023R1114>.
- [18] Bindseil, U.; Schaaf, J.: *ETF approval for bitcoin — the naked emperor's new clothes*. ECB Blog, Europäische Zentralbank, Frankfurt am Main, 22. Februar 2024. Verfügbar unter: <https://www.ecb.europa.eu/press/blog/date/2024/html/ecb.blog20240222~0929f86e23.en.html>.

- [19] European Central Bank: *Eurosystem moving to next phase of digital euro project*. Pressemitteilung, Europäische Zentralbank, Frankfurt am Main, 30. Oktober 2025. Verfügbar unter: <https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2025/html/ecb.pr251030~8c5b5beef0.en.html>.
- [20] Elad, B.: *EU MiCA Regulations Statistics 2026: Shocking Growth Revealed*. CoinLaw, 2025. Verfügbar unter: <https://coinlaw.io/eu-mica-regulations-statistics/> (Zugriff am: 11.05.2026).
- [21] Zamora-Pérez, A.: *Who owns crypto in the euro area? Drivers of crypto adoption, payment use, and its interaction with fiat cash*. ECB Working Paper Series No. 3215, Europäische Zentralbank, Frankfurt am Main, 2026. DOI: <https://doi.org/10.2866/7604447>. Verfügbar unter: <https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp3215~2034b1e0ae.en.pdf>.
- [22] Deutsche Bundesbank: *MiCAR – Markets in Crypto-Assets Regulation*. Deutsche Bundesbank, o. J. Verfügbar unter: <https://www.bundesbank.de/en/tasks/financial-supervision/individual-aspects/micar-markets-in-crypto-assets-regulation-913886> (Zugriff am: 22.05.2026).